



AVERAGE

QUESTIONS

FROM 2010 TO 2020 MAINS

SSC CGL MAINS 2010

{01 Aug. 2010}

1. A batsman in his 12th innings, makes a score of 63 runs and thereby increases his average score by 2. The average of his score after 12th innings is किसी बल्लेबाज ने अपनी 12^{वीं} पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत, 2 अधिक हो जाता है। बारहवीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है?

(a) 41 (b) 42
(c) 34 (d) 35

2. The average of two numbers A and B is 20, that of B and C is 19 and of C and A it is 21. What is the value of A?

दो संख्याओं A तथा B का औसत 20, B तथा C का औसत 19 और C तथा A का औसत 21 है। A का मान क्या है?

(a) 24 (b) 22
(c) 20 (d) 18

SSC CGL MAINS 2011

{04 Sept. 2011}

3. The batting average for 40 innings of a cricketer is 50 runs. His highest score is 172 runs more than the lowest score. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is-

एक क्रिकेटर की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए, तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन हैं-

(a) 165 (b) 170
(c) 172 (d) 174

4. The average of the three numbers is 154. The first number is twice the second and the second number is twice the third. The first number is-

तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से दोगुनी है। पहली संख्या है-

(a) 264 (b) 132
(c) 88 (d) 66

5. The average salary of all the staff in an office of a corporate house is ₹5,000. The average salary of the officers is ₹14,000 and that of the rest is ₹4,000. If the total number of staff is 500, the number of officers is

किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन ₹5,000 है। अधिकारियों का औसत वेतन ₹14,000 है और शेष कर्मचारियों का ₹4,000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है, तो अधिकारियों की संख्या है-

(a) 10 (b) 15
(c) 25 (d) 50

6. The average marks of 40 students in an English exam is 72. Later it is found that three marks 64, 62 and 84 were wrongly entered as 68, 65 and 73. The average after mistakes were rectified is

अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला है कि तीन अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियाँ सुधारने के बाद औसत है-

(a) 70 (b) 72
(c) 71.9 (d) 72.1

7. Of three numbers, the second is thrice the first and the third number is three-fourth of the first. If the average of the three numbers is 114, the largest number is

तीन संख्याओं में से, दूसरी संख्या, पहली संख्या की तीन गुनी है तथा तीसरी संख्या, पहली संख्या की तीन-चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या है-

(a) 72 (b) 216
(c) 354 (d) 726

SSC CGL MAINS 2012

{16 Sept. 2012}

8. The average of the test scores of a class of 'm' students is 70 and that of 'n' students is 91. When the scores of both the classes are combined, the average is 80. What is n/m?

m विद्यार्थियों की कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है तथा n विद्यार्थियों का 91 है। जब दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ दिया जाए तो औसत 80 है। n/m का मान ज्ञात करें?

(a) 10/13 (b) 10/11
(c) 11/10 (d) 13/10

9. A cricketer played 80 innings and scored an average of 99 runs. His scores in the last innings is zero run. To have an average of 100 at the end, his score in the last innings should have been:-

एक क्रिकेटर खिलाड़ी के 80 पारियों का औसत 99 रन है। अंतिम पारी में उसने शून्य रन बनाए। 100 रन का औसत बनाने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए थे।

(a) 60 runs/रन (b) 80 runs/रन
(c) 10 runs/रन (d) 1 run/रन

10. A man spends an average of ₹1,694.70 per month for the first 7 months and ₹1,810.50 per month for the next 5 months. His monthly salary, if he saves ₹3,084.60 during the whole year is-

एक आदमी पहले 7 महीने ₹1,694.70 महीने की औसत से खर्च करता है, तथा अगले 5 महीने ₹1,810.50 महीने की औसत से खर्च करता है। यदि वह पूरे वर्ष में ₹3,084.60 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है?

(a) ₹1,000 (b) ₹2,000
(c) ₹2,400 (d) ₹3,000

11. Average rainfall on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 420.5 cm and average on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 440.5 cm. If the ratio of rainfall for Monday and Friday is 20 : 21, find the rainfall (in cm) on Monday and Friday.

सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार की औसत वर्षा 420.5 सेमी. है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को 440.5 सेमी है। तदनुसार, यदि सोमवार तथा शुक्रवार को वर्षा का अनुपात 20 : 21 रहा हो, तो सोमवार तथा शुक्रवार को क्रमशः कितने सेमी. वर्षा हुई है।

- (a) 1700, 1740
(b) 1682, 1762
(c) 1800, 1890
(d) 1600, 1680

12. The average of 5 consecutive integers starting with 'm' is 'n'. What is the average of 6 consecutive integers starting with (m + 2) ?

'm' से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। तदनुसार, (m + 2) से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा?

- (a) (n + 3) (b) $\frac{2n+9}{2}$
(c) $\frac{2n+5}{2}$ (d) (n+2)

SSC CGL MAINS 2013

{29 Sept. 2013}

13. The average of first three numbers is double of the fourth number. If the average of all the four numbers is 12, find the 4th number.

पहली तीन संख्याओं का औसत, चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 16 (b) 48/7
(c) 20 (d) 18/7

14. If the average of 6 consecutive even numbers is 25, the difference between the largest and the smallest number is-

यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा?

- (a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 14

15. The arithmetic mean of 100 observations is 24, 6 is added to each of the observations and then each of them is multiplied by 2.5. Find the new arithmetic mean.

100 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य 24 है। उन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, तत्पश्चात् प्रत्येक को 2.5 से गुणा करने पर, उनका नया समानांतर माध्य कितना हो जाएगा?

- (a) 30 (b) 75
(c) 35 (d) 60

16. Sachin Tendulkar has a certain average for 11 innings. In the 12th innings he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs. His new average is-

सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12^{वीं} पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है तदनुसार, उसका नया औसत कितना है?

- (a) 60 (b) 62
(c) 65 (d) 66

17. The average of 11 results is 50. If the average of the first six results is 49 and that of the last six is 52, the sixth result is-

11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का 52 हो, तो छठा परिणाम कितना होगा?

- (a) 48 (b) 50
(c) 52 (d) 56

SSC CGL MAINS 2013

{21 Sept. 2014}

18. The frequency distribution data is given below. If the average age is 17 years, the value of m is -

नीचे आवृत्ति वितरण डाटा दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष है, तो m का मान क्या होगा?

Age (in years)/आयु (वर्षों में)

8 20 26 29

Number of people/लोगों की संख्या

3 2 m 1

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

19. The average monthly expenditure of a family for the first four months is ₹2570, for the next three months is ₹2490 and for the last five months is ₹3030. If the family saves ₹5,320 during the whole year, the average monthly income of the family during the year is -

एक परिवार की औसत मासिक व्यय प्रथम चार माह में ₹2,570 है, अगले तीन माह में ₹2,490 है और अंतिम पाँच माह में ₹3,030 है। यदि परिवार पूरे वर्ष में ₹5,320 की बचत करता है तो पूरे वर्ष में परिवार की औसत मासिक आय कितनी है?

- (a) ₹3,000 (b) ₹3,185
(c) ₹3,200 (d) ₹3,580

20. After replacing an old member by a new member, it was found that the average age of five member of a club is the same as it was 3 years ago. The difference between the ages of the replaced and the new member is -

पुराने सदस्य के स्थान पर नये सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के पाँच सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए?

- (a) 2 years (b) 4 years
(c) 8 years (d) 15 years

21. A man spends ₹1800 monthly on an average for the first four months and ₹2,000 monthly for the next eight months and saves ₹5,600 a year. His average monthly income is -

एक आदमी प्रथम चार माह में औसतन ₹1,800 का मासिक खर्च करता है और अगले 8 माह में ₹2,000 मासिक खर्च करता है और वर्ष में ₹5,600 की बचत कर लेता है। उसकी औसत मासिक आय कितनी है?

- (a) ₹2,000 (b) ₹2,200
(c) ₹2,400 (d) ₹2,600

22. The arithmetic mean of the following numbers 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 and 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 is -

निम्नलिखित संख्याओं 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 और 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 का अंकगणितीय माध्य क्या है ?

- (a) 4 (b) 5
(c) 14 (d) 20

23. The average of 6 numbers is 20. If one number is removed, the average becomes 15. What is the number removed ?

6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन-सी संख्या हटाई गई है?

- (a) 5 (b) 35
(c) 112 (d) 45

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-I

24. The average weight of first 11 persons among 12 persons is 95kg. The weight of 12th person is 33kg more than the average weight of all the 12 persons. The weight of the 12th person is
12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12^{वें} व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12^{वें} व्यक्ति का वजन कितना है?
(a) 128 kg (b) 97.45 kg
(c) 128.75 kg (d) 131 kg
25. The average of six numbers is 3.95. The average of two of them is 3.4, while the average of the other two is 3.85. The average of the remaining two numbers is
छः संख्याओं की औसत 3.95 है। उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष दो संख्याओं का औसत कितना है?
(a) 4.5 (b) 4.7
(c) 4.6 (d) 4.8
26. If the average of eight consecutive even numbers be 93, then the greatest number among them is
यदि आठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है?
(a) 86 (b) 98
(c) 100 (d) 102
27. If the arithmetic mean of $3a$ and $4b$ is greater than 50, and a is twice of b , then the smallest possible integer value of a is
यदि $3a$ और $4b$ का समांतर माध्य 50 से बड़ा है, और a , b का दो गुना है, तो a का सबसे छोटा संभव पूर्णांक मान है-
(a) 18 (b) 19
(c) 20 (d) 21
28. The average (arithmetic mean) of 3^{30} , 3^{60} and 3^{90} is
 3^{30} , 3^{60} और 3^{90} का औसत (अंकगणितीय माध्य) है-
(a) 3^{60}
(b) 3^{117}
(c) $3^{27} + 3^{57} + 3^{87}$
(d) $3^{29} + 3^{59} + 3^{89}$

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-II

29. Average of 11 numbers is 36, whereas average of 9 of them is 34. In the remaining two number are in the ratio of 2:3. find the value of the smallest number (between remaining two numbers.)
11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो लघुतम संख्या (शेष संख्याओं के बीच) का मान बताइए-
(a) 54 (b) 36
(c) 45 (d) 48
30. The average of 20 numbers is calculated as 35. It is discovered latter, that while calculating the average, one number, namely 85, was read as 45. the correct average is-
20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में यह पता चलता है औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया सही औसत क्या होगा?
(a) 37.5 (b) 36
(c) 36.5 (d) 37
31. Of three numbers, the first is 4 times the second and 3 times the third. If the average of all the three numbers is 95, what is the third number ?
तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है, तो तीसरी संख्या कितनी है?
(a) 130 (b) 57
(c) 76 (d) 60
32. If average of two numbers x and $\frac{1}{x}$ (where $x \neq 0$) is A , what will be the average of x^3 and $\frac{1}{x^3}$?
यदि दो संख्याओं x और $\frac{1}{x}$ का औसत A है, (यहां $x \neq 0$) तो x^3 और $\frac{1}{x^3}$ का औसत क्या होगा?
(a) $4A^3 - 4A$ (b) $4A^3 - A$
(c) $4A^3 - 2A$ (d) $4A^3 - 3A$

33. The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight (in kg) of B is-

A, B और C का औसत वजन 45 किग्रा. है। यदि A और B का औसत वजन 40 किग्रा. हो और B और C का 43 किग्रा हो, तो B का वजन (किग्रा. में) कितना होगा।

- (a) 31 (b) 17
(c) 20 (d) 26

34. In a team of 10 persons, nine persons spent ₹40 each for their meal and the remaining one spent ₹9 more than the average expenditure of all the 10 persons. The total expenditure for their meal was-

10 व्यक्तियों की टीम में, नौ व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति ₹40 खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से ₹9 अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ?

- (a) 410 (b) 610
(c) 510 (d) 310

SSC CGL MAINS 2015

{25 Aug. 2015}

35. The average of five consecutive positive integers is n . If the next two integers are also included, the average of all these integers will-
पाँच क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं, तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा?
(a) Increase by 1.5/1.5 बढ़ जाएगा
(b) Increase by 2/2 बढ़ जाएगा
(c) Increase by 1/1 बढ़ जाएगा
(d) Remains the same/उतना ही रहेगा
36. Average of n numbers is a . The first number is increased by 2, second one is increased by 4, the third one is increased by 8 and so on. The average of the new numbers is:-
 n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। नई संख्याओं का औसत क्या है?
(a) $a + \frac{2^n - 1}{n}$ (b) $a + \frac{2^n - 1}{n}$
(c) $a + \frac{2^{n+1} - 1}{n}$ (d) $a + 2 \frac{2^n - 1}{n}$

SSC CGL MAINS 2016

{01 Dec. 2016}

37. Three Science classes A, B and C take a Life Science test. The average score of class A is 83. The average score of class B is 76. The average score of class C is 85. The average score of class A and B is 79 and average score of class B and C is 81. then the average score of classes A, B and C is:-

तीन विज्ञान की कक्षाएं A, B और C जीवन-विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 है। कक्षा B के औसत अंक 76 है। कक्षा C के औसत अंक 85 है। कक्षा A और B के औसत अंक 79 और कक्षा B और C के औसत अंक 81 है। कक्षा A, B और C के औसत अंक कितने है?

- (a) 81.5 (b) 80
(c) 81 (d) 80.5

38. The average age of 30 students of a class is 14 years 4 months. After admission of 5 new students in the class the average becomes 13 years 9 months. The youngest one of the five new students is 9 years 11 months old, The average age of the remaining 4 new students is:-

एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। पाँच नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है?

- (a) 12 years 4 months/12 वर्ष 4 माह
(b) 11 years 2 months/11 वर्ष 2 माह
(c) 10 years 4 months/10 वर्ष 4 माह
(d) 13 years 6 months/13 वर्ष 6 माह

SSC CGL MAINS 2016

{30 Nov. 2016}

39. A and B have their annual average income ₹80,000. B and C have their annual average income ₹75,000. C and A have their annual average income ₹78,000. The annual income of A is?

A और B की वार्षिक औसत आय ₹80,000 है। B और C की वार्षिक औसत आय ₹75,000 है। C और A की वार्षिक औसत आय ₹78,000 है। A की वार्षिक आय है?

- (a) ₹81000 (b) ₹82000
(c) ₹83000 (d) ₹84000

40. In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. The run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs is

क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन-रेट 3.2 था। शेष 40 ओवरों में क्या रन-रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके?

- (a) 6.4 (b) 6.3
(c) 6.25 (d) 6.5

41. The average (arithmetic mean) amount of savings of ten students is ₹600. Three of the students have no savings at all and each of the others have at least ₹250 including Nihar, who has exactly ₹1300. The largest amount, in ₹ that any one student could have is

दस छात्रों की बचत की औसत (अंकगणितीय माध्य) राशि ₹600 है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम ₹250 की बचत है और निहार की ₹1300 की बचत है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि (₹ में) क्या हो सकती है?

- (a) 3250 (b) 3450
(c) 3650 (d) 3850

42. An Army of 12000 consists of Europeans and Indians. The average height of a European is 5ft 10 inches and that of an Indian is 5ft 9 inches and that of

the whole army is $5\text{ft } 9\frac{3}{4}\text{ inches}$.

then the number of Indians in the army is?

12000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लम्बाई 5 फुट 10 इंच है और भारतीय जवानों की औसत लम्बाई 5 फुट 9 इंच है व

सम्पूर्ण सेना की औसत लम्बाई $5\text{ फुट } 9\frac{3}{4}$ इंच है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी?

- (a) 3000 (b) 4000
(c) 5500 (d) 2700

43. The sum of three consecutive even numbers is 28 more than the average to these three numbers. Then smallest of these three numbers is

तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए?

- (a) 6 (b) 12
(c) 14 (d) 16

44. Fifteen movie theatres average 600 customers per theatre per day. If six of the theatres close down but the total theatre attendance stays the same, then the average daily attendance per theatre among the remaining theatres is

15 चलचित्र थियेटर्स में औसतन प्रति दिन प्रत्येक थियेटर में 600 दर्शक आते हैं। यदि उनमें से 6 थियेटर बन्द हो गए किंतु थियेटर में आने वालों की कुल उपस्थिति वहीं रहती है तो शेष थियेटर्स में से प्रत्येक थियेटर में दर्शकों की औसतन दैनिक उपस्थिति क्या है?

- (a) 900 (b) 1000
(c) 1100 (d) 1200

45. The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is:

A, B और C का औसतन वजन 45 कि.ग्रा. है। यदि A और B का औसत वजन 40 कि.ग्रा. हो और B और C का 43 कि.ग्रा. हो तो B का वजन बताइए?

- (a) 31 kg (b) 32 kg
(c) 29.5 kg (d) 35 kg

46. The batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is

किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए?

- (a) 165 (b) 172
(c) 172 (d) 174

47. The average of 7 consecutive numbers is 20. The largest of these number is

7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है?

- (a) 20 (b) 23
(c) 24 (d) 26

48. Mukesh has twice as much money as Soham. Soham has 50% more money than Pankaj. If the average money with them is ₹110, then Mukesh has

मुकेश के पास सोहम से दोगुनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसत धनराशि ₹110 हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है?

- (a) 155 (b) 160
(c) 180 (d) 175

49. The average daily income of 7 men, 11 women and 2 boys is ₹257.50. If the average daily income of the men is ₹10 more than that of women and the average daily income of the women is ₹10 more than that of boys, the average daily income of a man is

7 पुरुषों, 11 स्त्रियों और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय ₹257.50 है। यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से ₹10 अधिक हो और स्त्रियों की औसत दैनिक आय लड़कों की औसत आय से ₹10 अधिक हो तो बताइए कि एक पुरुष की औसत दैनिक आय कितनी है?

- (a) ₹277.5 (b) ₹250
(c) ₹265 (d) ₹257

SSC CGL MAINS 2016

{12 Jan. 2017}

50. A batsman has a certain average of runs for 12 innings. In the 13th inning he scores 96 runs thereby increasing his average by 5 runs. What will be his average after 13th inning?

किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13-वीं पारी में वह 96 रन बनाता है जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 13-वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा?

- (a) 28 (b) 32
(c) 36 (d) 42

51. A team of 8 persons joins in a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was

8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता है। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए।

- (a) 672 (b) 665
(c) 645 (d) 588

52. A librarian purchased 60 story books for his library. But he found that he could get 4 extra books by spending ₹336 more and then the overall average price per book would be reduced by ₹1. The previous average price of each book was

एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह ₹336 और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत ₹1 कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए।

- (a) ₹84 (b) ₹83
(c) ₹68 (d) ₹100

53. In an exam, the average marks obtained by John in English, Maths, Hindi and Drawing were 50. His average marks in Maths, Science, Social Studies and Craft were 70. If the average marks of John in all seven subjects is 58, his score in maths was

एक परीक्षा में, जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्रॉइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित, विज्ञान, समाज-विज्ञान तथा क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि जॉन के सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत 58 रहा हो, तो गणित के प्राप्तांक कितने थे।

- (a) 50 (b) 52
(c) 60 (d) 74

54. The average weight of 3 men A, B and C is 84 Kg. Another man D joins the group and the average now becomes 80 Kg. If another man E whose weight is 3 Kg more than that of D, replaces A then the average weight of B, C, D and E becomes 79 Kg. What is the weight of A?

तीन व्यक्ति A, B और C का औसत भार 84 किलोग्राम है। एक और व्यक्ति D भी शामिल हो जाता है और औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और व्यक्ति E जिसका वजन D से तीन किलो ज्यादा है वह A को स्थानान्तरित करता है तो B, C, D और E का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। A का भार क्या होगा?

- (a) 70 Kg (b) 72 Kg
(c) 75 Kg (d) 80 Kg

SSC CGL MAINS 2017

{17 Feb. 2018}

55. The average marks of 50 students in an examination was 65. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38. The correct average is?

50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र में अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। सही औसत क्या होगा?

- (a) 63.9 (b) 64.5
(c) 64.7 (d) 64.1

56. The average of 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number.

41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है?

- (a) 89 (b) 91
(c) 93 (d) 95

57. A batsman scores 87 runs in the 21st match of his career. His average runs per match increases by 2. What was his average before the 21st match. किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21 वें मैच में 87 रन बनाये। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21 वें मैच के पहले उसका औसत क्या था?

- (a) 45 (b) 46
(c) 44 (d) 43

SSC CGL MAINS 2017

{18 Feb. 2018}

58. The average weight of P, Q and R is 71 kg. If the average weight of P and Q be 66 kg and that of Q and R be 76.5 kg, then the weight (in kg) of Q is.

P, Q और R का औसत वजन 71 कि.ग्रा. है। यदि P और Q का औसत वजन 66 कि.ग्रा. और Q और R का औसत वजन 76.5 कि.ग्रा. है तो Q का वजन (कि.ग्रा. में) कितना होगा?

- (a) 60 (b) 72
(c) 81 (d) 75

59. Rita buys 5 sarees at an average cost of ₹2250. If she buys three more sarees at an average cost of ₹2750, what will be the average (in ₹) of all the sarees she buys?

रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने तीन और साड़ियां 2750 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य (रुपयों में) क्या होगा?

- (a) 2437.5 (b) 2500
(c) 2450 (d) 2332.5

60. In a one day match of 50 overs in an innings the team A had a run rate of 5.3 runs per over. Team B is playing and 5 overs are left and the required run rate to the match is 7.2 per over to match the score of Team A. What is team B's score?

एक दिवसीय मैच में टीम A ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाये। टीम B खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम A के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। टीम B का स्कोर क्या है?

- (a) 265 (b) 238
(c) 254 (d) 229

61. Average of all even numbers between 104 and 148 is _____

104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा?

- (a) 128 (b) 130
(c) 124 (d) 126

SSC CGL MAINS 2017

{19 Feb. 2018}

62. The average marks of 18 students in an examination was 60. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 63 instead of 36. The correct average is:

किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। सही औसत _____ होगा।

- (a) 59 (b) 59.5
(c) 58 (d) 58.5

63. The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number?

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 189 (b) 191
(c) 187 (d) 193

64. A batsman makes 100 runs in the 25th match of his career. His average runs per match increases by 1.4. Find his average before the 25th match.

एक बल्लेबाज अपने करियर के 25 वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25 वें मैच के पहले उसका औसत क्या है?

- (a) 65 (b) 55
(c) 75 (d) 45

SSC CGL MAINS 2017

{20 Feb. 2018}

65. Of the 3 numbers whose average is 22, then first is $\frac{3}{8}$ the sum of other 2. What is the first number?

3 संख्याओं में से, जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का $\frac{3}{8}$ वां हिस्सा है। पहली संख्या क्या है?

- (a) 16 (b) 20
(c) 22 (d) 18

66. The average of three consecutive odd numbers is 52 more than $\frac{1}{3}$ of the largest of these numbers. What is the smallest of these numbers?

लगातार तीन विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के $\frac{1}{3}$ से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है?

- (a) 79 (b) 75
(c) 81 (d) 77

67. A batsman scores 98 runs in the 17th match of his career. His average runs per match increased by 2.5. What is his average before the 17th match?

एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17 वें मैच में 98 रन बनाये। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17 वे मैच से पहले उसका औसत क्या है?

- (a) 58 (b) 60.5
(c) 63 (d) 55.5

68. What is the average of all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13?

100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से विभाज्य हो?

- (a) 147.5 (b) 145.5
(c) 143.5 (d) 149.5

SSC CGL MAINS 2017

{21 Feb. 2018}

69. The average weight of L, M and N is 93 kg. If the average weight of L and M be 89 kg and that of M and N be 96.5 kg, then the weight (in kg) of M is _____.

L, M और N का औसत वजन 93 कि.ग्रा. है। अगर L और M का औसत वजन 89 कि.ग्रा. हो और M और N का औसत वजन 96.5 कि.ग्रा. हो, तो M का वजन (कि.ग्रा. में) _____ है।

- (a) 92 (b) 86
(c) 101 (d) 95

70. Manvendra buys 3 shirts at an average price of ₹1250. If he buys 2 more shirts at an average price of ₹1450 what will be the average price (in ₹) of all the 5 shirts he buys?

मानवेंद्र 1250 रुपयों के औसत मूल्य से तीन शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपयों के औसत मूल्य से दो और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी पांचो शर्टों का औसत मूल्य (रुपयों में) क्या होगा?

- (a) 1370 (b) 1330
(c) 1310 (d) 1390

71. In a one day match of 50 overs in an innings the Team A had a run rate of 6.1 runs per over. Team B is playing and 10 overs are left and the required run rate to tie the match is 6.5 per over. What is Team B's score now?

50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ने एक पारी में 6.1 प्रति ओवर की दर से रन बनाये। टीम B खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। टीम B का स्कोर अभी क्या है?

- (a) 235 (b) 230
(c) 240 (d) 225

72. Average of all even numbers between 222 and 250 is _____.

222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत _____ है।

- (a) 234 (b) 232
(c) 236 (d) 230

SSC CGL MAINS 2017**{09 Mar. 2018} Paper-I**

73. The average weight of X, Y and Z is 74 kg. If the average weight of X and Y be 68 kg and that of Y and Z be 78 kg, then the weight (in kg) of Y is _____.

X, Y और Z का औसत वजन 74 कि.ग्रा. है। अगर X और Y का औसत वजन 68 कि.ग्रा. हो और Y और Z का औसत वजन 78 कि.ग्रा. हो, तो Y का वजन (कि.ग्रा. में) _____ है।

- (a) 72 (b) 70
(c) 68 (d) 66

74. Of the 3 numbers whose average is 26, the first is $\frac{2}{11}$ times the sum of other two. The first number is:

3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का $\frac{2}{11}$ वां भाग है। पहली संख्या है:

- (a) 16 (b) 13
(c) 11 (d) 12

75. The average weight of a class of 50 students is 48.6 kg. If the average weight of the 20 boys is 54 kg, then find the average weight (in kg) of the girls in the class.

50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 कि.ग्रा. है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 कि.ग्रा. है, तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन (कि.ग्रा. में) ज्ञात करें।

- (a) 40 (b) 46
(c) 45 (d) 42

76. The average of all odd numbers from 113 to 159 is _____.

113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत _____ है।

- (a) 135 (b) 134
(c) 133 (d) 136

SSC CGL MAINS 2017**{09 Mar. 2018} Paper-II**

77. The average of 35 consecutive even numbers is 44. Find the smallest number.

35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 8 (b) 12
(c) 10 (d) 14

78. A zoo has an average of 500 visitors on Sundays and 200 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is:

एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 आगंतुक आते हैं और अन्य दिन 200 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रति दिन आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या है:

- (a) 225 (b) 275
(c) 300 (d) 250

79. In a club there are 12 wrestlers. When a wrestler whose weight is 90kg leaves the club, he is replaced by a new wrestler then the average weight of this 12 member club increases by 0.75 kg. What is the weight (in kg) of the new wrestler who joined the club?

एक क्लब में 12 पहलवान हैं। जब 90 किलोग्राम वजन वाला एक पहलवान वह क्लब छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 किलोग्राम से बढ़ जाता है। उस नये पहलवान का वजन (किलोग्राम में) क्या है जो उस क्लब में शामिल हुआ है?

- (a) 108 (b) 99
(c) 112 (d) 100

80. In a set of three numbers, the average of first two numbers is 21, the average of the last two numbers is 24, and the average of the first and the last numbers is 15. What is the average of three numbers?

तीन संख्याओं के सेट में, पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 है, और पहली और अंतिम संख्या का औसत 15 है। उन तीन संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 20 (b) 60
(c) 25 (d) 18

SSC CGL MAINS 2018**{11 Sept. 2019}**

81. The average of thirteen numbers is 47. The average of the first three numbers is 39 and that of next seven numbers is 49. the 11th number is two times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th numbers?

13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है तथा आगे की 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दुगुनी है तथा 12वीं संख्या, 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 54.5 (b) 55.5
(c) 57 (d) 56

SSC CGL MAINS 2018**{12 Sept. 2019}**

82. The average weight of a certain number of students in a group is 72kg. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the students in the group decreases by 0.7kg. The number of students initially in the group is:

किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 10 विद्यार्थी के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं और 80 किग्रा औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम घट जाता है। बताइए कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी?

- (a) 56 (b) 46
(c) 44 (d) 54

83. The average of 33 number is 74. The average of the first 17 numbers is 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? (एक दशमलव स्थान तक सही)।

- (a) 72.9 (b) 73.4
(c) 71.6 (d) 70.8

SSC CGL MAINS 2018**{13 Sept. 2019}**

84. The average age of 120 students in a group is 13.56 years. 35% of the number of students are girls and the rest are boys. If the ratio of the average age of boys and girls is 6 : 5, then what is the average age(in years) of the girls?

एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियाँ और शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है, तो लड़कियों की औसत आयु (वर्ष में) क्या है?

- (a) 12 (b) 11.6
(c) 10 (d) 14.4

85. The average of 18 numbers is 37.5. If six numbers of average x are added to them, then the average of all the numbers increase by one. The value of x is:

18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान क्या है?

- (a) 40 (b) 41.5
(c) 42 (d) 38.5

SSC CGL MAINS 2019

{15 Nov. 2020}

86. The average score in Mathematics of 90 students of section A and B of class IX was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. The average score of students in B is :

कक्षा IX के सेक्शन A और B के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। सेक्शन A के छात्रों की संख्या, सेक्शन B के छात्रों की संख्या 10 से अधिक है। सेक्शन A के छात्रों के औसत अंक, सेक्शन B के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। सेक्शन B के छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 (b) 54
(c) 50 (d) 56

87. The average of three numbers a , b and c is 2 more than c . The average of a and b is 48. If d is 10 less than c , then average c and d is :

a , b और c तीन संख्याओं का औसत c से 2 अधिक है। a और b का औसत 48 है। यदि d , c से 10 कम है, तो औसत c और d का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 40
(c) 35 (d) 38

SSC CGL MAINS 2019

{16 Nov. 2020}

88. The average of twenty-five numbers is 54. The average of the first 13 numbers and that of the last 13 numbers is 52.8 and 62.2, respectively. If the 13th number is excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

पच्चीस संख्याओं का औसत 54 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 52.8 और 62.2 है। यदि 13^{वीं} संख्या को निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत (दशमलव के बाद एक स्थान तक) ज्ञात कीजिए।

- (a) 51.2 (b) 49.8
(c) 50.2 (d) 50.6

SSC CGL MAINS 2019

{18 Nov. 2020}

89. The average ages of Kishore, his wife and their child 6 years ago was 38 years and that of his wife and then child 8 years ago was 32 years. Find the present age of Kishore.

किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 वर्ष पूर्व 38 वर्ष था और उसकी पत्नी व उसके बच्चे की आयु का औसत 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष था। किशोर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 52 years (b) 48 years
(c) 50 years (d) 55 years

90. The average of five positive numbers is 56. If the first number is three-fourth of the sum of the last four numbers, then the average of the last four numbers is:

पांच धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या, अंतिम चार संख्याओं के योग की तीन-चौथाई है, तो अंतिम चार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 30
(c) 35 (d) 50

SSC CGL MAINS 2020

{29 Jan. 2022}

91. In an examination, average marks of a student per paper were 71. If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history and 4 more marks in computer science, his average marks per paper would have been 76. How many papers were there in the examination?

एक परीक्षा में, प्रति प्रश्नपत्र एक छात्र के औसत अंक 71 थे। यदि वह विज्ञान में 35 और इतिहास में 11 अंक तथा कंप्यूटर विज्ञान में 4 अंक प्राप्त करता, तो उसके प्रति प्रश्नपत्र औसत अंक 76 होते परीक्षा में कितने प्रश्नपत्र थे?

- (a) 15 (b) 12
(c) 18 (d) 10

92. The numbers of students in section A and section B of a class are 50 and 62, respectively. The average score in mathematics of all the students is 75. If the average score of students in section A is 20% more than that of students in section B, then what is the average score of students in section A (correct to one decimal place)?

एक कक्षा के वर्ग A और वर्ग B में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। यदि वर्ग A में छात्रों के औसत अंक, वर्ग B के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है, तो वर्ग A में छात्रों के औसत अंक कितने हैं (दशमलव के एक स्थान तक सही)?

- (a) 84.3 (b) 82.6
(c) 87.5 (d) 85.7

SSC CGL MAINS 2020

{03 Feb. 2022}

93. The average of n numbers is 45. If 60% of the numbers are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained?

n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 42 (b) 43
(c) 46 (d) 44

94. The number of students in a class is 45, out of which $33\frac{1}{3}\%$ are boys and the rest are girls. The average score of girls in Science is $66\frac{2}{3}\%$ more than that of boys. If the average score of all the students is 78, then the average score of girls is:

एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिसमें से $33\frac{1}{3}\%$ लड़के हैं और शेष लड़कियाँ हैं। विज्ञान में लड़कियों की औसत प्राप्तांक

लड़कों के औसत प्राप्तांक से $66\frac{2}{3}\%$ अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं?

- (a) 78 (b) 54
(c) 90 (d) 68

95. The average of 25 numbers is 64. The averages of the first 13 numbers and that of the last 13 numbers are 62.8 and 72.2,

respectively. If the 12th number is 61, and if the 12th and 13th numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 62.8 और 72.2 है। यदि 12वीं संख्या 61 है, और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (दशमलव के एक स्थान तक) ज्ञात कीजिए।

- (a) 70 (b) 60.2
(c) 71 (d) 60

ANSWER KEY - AVERAGE

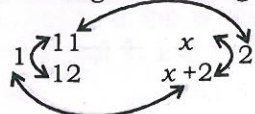
- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (a) | 2. (b) | 3. (d) | 4. (a) | 5. (d) | 6. (d) | 7. (b) | 8. (b) | 9. (b) | 10. (b) |
| 11. (d) | 12. (c) | 13. (b) | 14. (b) | 15. (b) | 16. (c) | 17. (d) | 18. (a) | 19. (b) | 20. (d) |
| 21. (c) | 22. (b) | 23. (d) | 24. (d) | 25. (c) | 26. (c) | 27. (d) | 28. (d) | 29. (b) | 30. (d) |
| 31. (d) | 32. (d) | 33. (a) | 34. (a) | 35. (c) | 36. (d) | 37. (a) | 38. (c) | 39. (c) | 40. (c) |
| 41. (b) | 42. (a) | 43. (b) | 44. (b) | 45. (a) | 46. (d) | 47. (b) | 48. (c) | 49. (c) | 50. (c) |
| 51. (b) | 52. (d) | 53. (d) | 54. (c) | 55. (d) | 56. (a) | 57. (a) | 58. (b) | 59. (a) | 60. (d) |
| 61. (d) | 62. (d) | 63. (c) | 64. (a) | 65. (d) | 66. (d) | 67. (d) | 68. (d) | 69. (a) | 70. (b) |
| 71. (c) | 72. (c) | 73. (b) | 74. (d) | 75. (c) | 76. (d) | 77. (c) | 78. (d) | 79. (b) | 80. (a) |
| 81. (c) | 82. (b) | 83. (a) | 84. (a) | 85. (b) | 86. (b) | 87. (b) | 88. (c) | 89. (a) | 90. (a) |
| 91. (b) | 92. (b) | 93. (d) | 94. (c) | 95. (b) | | | | | |

Hints & Solutions {AVERAGES}

SSC CGL MAINS 2010

{01 Aug. 2010}

1. (a) Innings Average



$$22 + x + 2 = 63$$

$$x = 39$$

$$\text{Average after 12th innings} = 39 + 2 = 41$$

Alternatively:-

Let, the initial average = x

$$11x + 63 = 12(x + 2)$$

$$x = 63 - 24 = 39$$

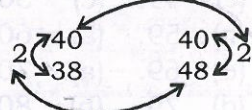
$$\text{Average after 12th innings} = 39 + 2 = 41$$

2. (b) $A + B = 20 \times 2$... (i)
 $B + C = 19 \times 2$... (ii)
 $C + A = 21 \times 2$... (iii)
 $2(A + B + C) = 120$
 $A + B + C = 60$... (iv)
From eqn. (iv) - (ii)
 $A + B + C - B - C = 60 - 38$
 $A = 22$

SSC CGL MAINS 2011

{04 Sept. 2011}

3. (d) Innings Average



$$\text{Difference} = 2 \times 40 + 2 \times 48 = 176$$

$$\text{Let, max. score} = x$$

$$\text{Let, min. score} = y$$

$$x + y = 176 \text{ ... (i)}$$

$$x - y = 172 \text{ ... (ii) (given)}$$

$$\text{from eq. (i) \& (ii)}$$

$$x = 174$$

Alternatively:-

$$\text{Total runs of 40 innings} = (50 \times 40) = 2000$$

$$\text{If the highest and lowest runs of innings are excluded then total runs of 38 innings} =$$

$$38 \times 48 = 1824$$

$$\text{Sum of highest and lowest run} = 2000 - 1824 = 176$$

$$\text{Highest score} = \frac{176 + 172}{2} = 174$$

4. (a) Let, the third number =
- x

$$\text{Second number} = 2x$$

$$\text{First number} = 4x$$

$$\frac{x + 2x + 4x}{3} = 154$$

$$\frac{7x}{3} = 154$$

$$\Rightarrow x = 66$$

$$\text{First number} = 4x$$

$$= (4 \times 66) = 264$$

5. (d) By alligation rule

Officers	Rest staff
14000	4000

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$1000 \quad 9000$$

$$\text{Ratio of number of officers and rest staff} = 1000 : 9000 = 1 : 9$$

$$\text{Number of officers} = 500 \times \frac{1}{10} = 50$$

6. (d) New average =

$$72 + \frac{(64 + 62 + 84) - (68 + 65 + 73)}{40}$$

$$= 72 + \frac{4}{40} = 72.1\%$$

7. (b) Let, the first number be =
- x

$$\text{Second number} = 3x$$

$$\text{Third number} = 3x/4$$

$$\frac{x + 3x + \frac{3x}{4}}{3} = 114$$

$$\frac{19x}{4} = 114 \times 3$$

$$x = \frac{114 \times 3 \times 4}{19} = 72$$

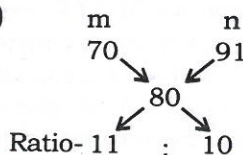
$$\text{Largest number} = 3x$$

$$= (3 \times 72) = 216$$

SSC CGL MAINS 2012

{16 Sept. 2012}

8. (b)



$$\frac{n}{m} = \frac{10}{11}$$

Alternatively:-

$$\frac{70m + 91n}{m + n} = 80$$

$$70m + 91n = 80(m + n)$$

$$70m + 91n = 80m + 80n$$

$$70m - 80m = 80n - 91n$$

$$10m = 11n$$

$$\frac{n}{m} = \frac{10}{11}$$

9. (b) Total score of 80 innings =
- $80 \times 99 = 7920$

$$\text{If average 100 runs then total runs} = 100 \times 80 = 8000$$

$$\text{Required run in last innings} = 8000 - 7920 = 80$$

10. (b) Total salary of one year =
- $1694.70 \times 7 + 1810.50 \times 5 + 3084.60 = 24000$

$$\text{Monthly salary} = \frac{24000}{12} = ₹2000$$

11. (d) Let, the average rainfall of Monday =
- $20x$

$$\text{and Friday} = 21x$$

$$20x - 21x = 4(420.5 - 440.5)$$

$$x = 80$$

$$\text{Hence required rainfall} = 20 \times 80 = 1600 \text{ cm}$$

$$= 21 \times 80 = 1680 \text{ cm}$$

12. (c) Let,
- $m = 1$

$$\text{Avg.} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3 = n$$

$$\text{New Avg.} = \frac{3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}{6} = \frac{33}{6} = 5.5$$

 $\therefore n + 2.5$ so, option (c) is correct.

Alternatively:-

$$\therefore n = m + 2$$

$$m = n - 2$$

$$\text{Sum of 6 consecutive starting with } (m + 2) \rightarrow$$

$$(m + 2) + (m + 3) + (m + 4) + (m + 5) + (m + 6) + (m + 7) = 6m + 27$$

$$\text{Hence average} = \frac{6m + 27}{6}$$

$$= \frac{6(n - 2) + 27}{6}$$

$$= \frac{6n - 12 + 27}{6} = \frac{6n + 15}{6}$$

$$= \frac{2n + 5}{2}$$

SSC CGL MAINS 2013

{29 Sept. 2013}

13. (b) Let, first 3 no. = A, B, C
Let, the fourth number be = D

$$\frac{A+B+C}{3} = 2D$$

$$\therefore A+B+C = 6D \quad \dots(i)$$

$$A+B+C+D = 12 \times 4$$

$$A+B+C+D = 48$$

Putting the value of A+B+C from eq. (i)

$$6D+D = 48 \Rightarrow 7D = 48$$

$$D = \frac{48}{7}$$

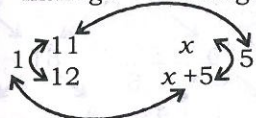
14. (b) Let, the 6 consecutive even numbers = x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10

$\therefore$ Difference between the largest and the smallest number = $x+10 - x = 10$

15. (b) If 6 is added to each observations arithmetic mean will be = $24+6 = 30$

Again when 2.5 is multiplied by each number arithmetic mean will be = $(30 \times 2.5) = 75$

16. (c) Innings Average



$$11 \times 5 + x + 5 = 120$$

$$x = 60$$

$$\text{New average} = 60 + 5 = 65$$

Alternatively:-

Let, the average be x

Total runs = $11x$

Now,

$$11x+120 = 12(x+5)$$

$$11x+120 = 12x+60$$

$$x = 60$$

$$\therefore \text{New average} = 60 + 5 = 65$$

17. (d) No. Avg.

$$\begin{array}{lcl} 11 & \rightarrow & 50 \\ 6 & \rightarrow & 49 \\ 6 & \rightarrow & 52 \end{array} \quad \begin{array}{l} -1 \times 6 = -6 \\ +2 \times 6 = +12 \end{array}$$

$$12 - 6 = 6$$

$$\text{Sixth no.} = 50 + 6 = 56$$

Alternatively:-

Total of 11 results

$$= 11 \times 50 = 550$$

Total of first six results

$$= 6 \times 49 = 294$$

Total of last six results

$$= 6 \times 52 = 312$$

$\therefore$ Sixth result

$$= (294+312)-550 = 56$$

SSC CGL MAINS 2013

{21 Sept. 2014}

18. (a) Total age

$$= 8 \times 3 + 20 \times 2 + 26 \times m + 29 \times 1$$

Average age

$$= \frac{24 + 40 + 26m + 29}{6 + m} = 17$$

$$\Rightarrow 102 + 17m = 93 + 26m$$

$$9m = 9 \Rightarrow m = 1$$

19. (b) Total expenditure of family for first four months

$$= 2570 \times 4 = 10280$$

Total expenditure of family for next three months

$$= 2490 \times 3 = 7470$$

Total expenditure of last five month = $5 \times 3030 = 15150$

saving = 5320

$\therefore$ Monthly income

$$= \frac{10280 + 7470 + 15150 + 5320}{12}$$

$$= \frac{38220}{12} = \text{₹}3185$$

20. (d) Difference = $3 \times 5 = 15$ years

21. (c) Average monthly income

$$= \frac{1800 \times 4 + 2000 \times 8 + 5600}{12}$$

$$= \frac{7200 + 16000 + 5600}{12}$$

$$= \frac{28800}{12} = \text{₹}2400$$

22. (b) Arithmetic mean

$$= \frac{1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 5 + 6 \times 6 + 7 \times 7}{1+2+3+4+5+6+7}$$

$$= \frac{1+4+9+16+25+36+49}{28}$$

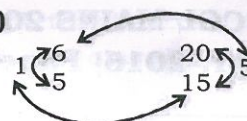
sum of square of first n natural

$$\text{numbers} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\frac{7(8)(15)}{6} = 140 \Rightarrow \frac{140}{28} = 5$$

Average

23. (d)



$$\text{Diff} = 6 \times 5 + 1 \times 15 = 45$$

Alternatively:-

Sum of 6 numbers = $6 \times 20 = 120$

Sum of 5 numbers = $5 \times 15 = 75$

$\therefore$ Removed number

$$= 120 - 75 = 45$$

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-I

24. (d) Sum of weight of first 11 person = $11 \times 95 = 1045$

Avg. of all 12 persons = x

$$12x = 95 \times 11 + x + 33$$

$$11x = 1078$$

$$x = 98 \text{ kg}$$

weight of 12th person = $x + 133$

$$= 98 + 33 = 131 \text{ kg}$$

25. (c) Total sum of six number = $3.95 \times 6 = 23.7$

Total sum of first two number = $3.4 \times 2 = 6.8$

Total sum of next two number = $3.85 \times 2 = 7.7$

Average of remaining number

$$= \frac{23.7 - 6.8 - 7.7}{2} = 4.6$$

26. (c) Let, 2 even no such that their avg. must be 93

$$93 \times 2 = 186$$

$\therefore$ Numbers are = 92, 94

3 no. $\leftarrow$ 92, 94 $\rightarrow$ 3 no.
smallest largest
number number

$$\text{greater no.} = 94 + 3 \times 2 = 100$$

($\therefore$ gap b/w 2 even no. = 2)

27. (d) $\frac{3a+4b}{2} > 50$

$$3a + 4b > 100$$

put, $a = 2b$ (given)

$$6a + 4b > 100$$

$$b > 10$$

$$b = 10.5$$

Smallest possible integer value of $a = 10.5 \times 2 = 21$

28. (d) Arithmetic mean

$$= \frac{3^{30} + 3^{60} + 3^{90}}{3}$$

$$= 3^{29} + 3^{59} + 3^{89}$$

SSC CGL MAINS 2014

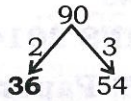
{12 Apr. 2015} Paper-II

29. (b) $\frac{36}{\frac{9 \text{ no.}}{34} \quad \frac{2}{2:3}}$

Increase on total 11 nu. =

$$(36-34) \times 11 = 22$$

Before adding 2 each has = 34
now, extra $(34 \times 2) + 22 = 90$



Alternatively:-

Sum of 11 numbers =

$$11 \times 36 = 396$$

Sum of 9 numbers = $9 \times 34 = 306$

Sum of 2 numbers

$$= 396 - 306 = 90$$

Ratio of two numbers = 2 : 3

The smallest number

$$= \frac{2}{5} \times 90 = 36$$

30. (d) Mistake in calculation

$$= 85 - 45 = 40$$

40 is increased on 20.

The correct average

$$= 35 + \frac{40}{20} = 37$$

31. (d) Let, the first number = $12x$

Second number = $3x$

Third number = $4x$

$$\therefore \frac{12x+3x+4x}{3} = 95$$

$$19x = 95 \times 3 \Rightarrow x = 15$$

Third number = $4x = 4 \times 15 = 60$

32. (d) Put, $x = 1$

$$\therefore \text{Avg. of } x + \frac{1}{x} = \frac{1+1}{2} \Rightarrow 1 = A$$

$$\text{Avg. of } x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{1+1}{2} = 1$$

$\therefore$ only option (d) gives 1 after putting $A = 1$

Alternatively:-

$$x + \frac{1}{x} = A \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 2A$$

cube both side

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = (2A)^3 - 3(2A)$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = 8A^3 - 6A$$

Required average

$$= \frac{8A^3 - 6A}{2} = 4A^3 - 3A$$

33. (a) $\frac{A+B+C}{3} = 45$

$$A + B + C = 135 \quad \dots(i)$$

$$A + B = 40 \times 2 = 80 \quad \dots(ii)$$

$$B + C = 43 \times 2 = 86 \quad \dots(iii)$$

Adding eq. (ii) and (iii),

$$A + 2B + C = 80 + 86$$

$$B + 135 = 166$$

$$B = 31$$

34. (a) Let, average expenditure = x

$$\therefore 10x = 9 \times 40 + x + 9$$

$$9x = 369 \Rightarrow x = 9$$

$$\text{Total expenditure} = 41 \times 10 = \text{₹}410$$

SSC CGL MAINS 2015

{25 Aug. 2015}

35. (c) Let, no. = 1, 2, 3, 4, 5

$$\text{Avg.} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

$$\text{New Avg.} = \frac{1+2+3+4+5+6+7}{7}$$

$$= \frac{28}{7} = 4$$

$\therefore$ increased by 1

Alternatively:-

Let, the first positive integer = x

$$\frac{x+x+1+x+2+x+3+x+4}{5} = n$$

$$\frac{5x+10}{5} = n \Rightarrow x+2 = n$$

Next two integer be $x+5$, $x+6$

Average

$$= \frac{x+x+1+x+2+x+3+x+4+x+5+x+6}{7}$$

$$= \frac{7x+21}{7} = x+3$$

Hence, average is increased by 1.

36. (d) Sum = $n \times a = na$

now total numbers =

$na + 2 + 4 + 8 + \dots + n$ times

$(2 + 4 + 8 + \dots + n$ times) $\rightarrow$ GP

$$\text{Sum of GP} = a \frac{(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$r = 4/2 = 2, a = 2$$

$$\text{Total sum} = na + 2 \frac{(2^n - 1)}{2 - 1}$$

$$\text{Avg.} = \frac{na + 2 \frac{(2^n - 1)}{2 - 1}}{n}$$

$$= a + \frac{2(2^n - 1)}{n}$$

Alternatively:-

$$\sum_{k=1}^n a_k = a \Rightarrow \sum_{k=1}^n (a_k + 2^k)$$

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k + 2^k}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n 2^k}{n}$$

$$a + \left(\frac{1}{n}\right) \cdot 2 \left(\frac{2^n - 1}{2 - 1}\right) = a + \frac{2(2^n - 1)}{n}$$

37. (a) Let, no. of students in

A, B and C = x, y, z

$$\therefore \frac{83x + 76y}{x + y} = 79$$

$$83x + 76y = 79x + 79y$$

$$4x = 3y \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{4}$$

Put, $y = 4$

$$\therefore \frac{76 \times 4 + 85 \times z}{4 + z} = 81$$

$$324 - 304 = 4z$$

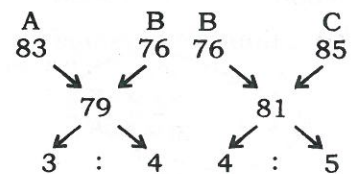
$$4z = 20 \Rightarrow z = 5$$

$$x = 3, y = 4, z = 5$$

Required ratio

$$= \frac{83 \times 3 + 76 \times 4 + 85 \times 5}{12} = 81.5$$

Alternatively:-



A : B : C

$$3 : 4 : 5$$

$$\text{Average} = \frac{83 \times 3 + 76 \times 4 + 85 \times 5}{3 + 4 + 5}$$

$$= 81.5$$

38. (c) Total age of 30 students

$$= 30 (14 \times 12 + 4)$$

$$= (168 + 4) 30 = 5160 \text{ months}$$

Total age of 35 students

$$= 35 (13 \times 12 + 9) = 5775 \text{ months}$$

Total age of new 5 students

$$= 5775 - 5160 = 615 \text{ months}$$

Total age of remaining 4 students

$$= 615 - (9 \times 12 + 11) = 496 \text{ months}$$

Required average age

$$= \frac{496}{4} = 124 = 10 \text{ yrs } 4 \text{ months}$$

SSC CGL MAINS 2016

{30 Nov. 2016}

39. (c) $(A + B)$'s annual income
 $= 80,000 \times 2 = ₹160,000$
 Similarly
 $B + C = 2 \times 75000 = ₹150,000$
 $C + A = 2 \times 78000 = ₹156,000$
 $2(A + B + C) = 160000 + 150,000 + 156,000$

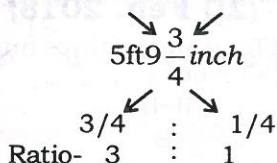
$$A + B + C = \frac{466000}{2} = 233000$$

Then, A's annual income
 $= 233000 - 150000 = ₹83000$

40. (c) Total runs = 282
 Total runs in the first 10 over =
 $10 \times 3.2 = 32$
 Remaining runs = $282 - 32 = 250$
 For remaining 40 over average
 run rate $40 = \frac{250}{40} = 6.25$

41. (b) The average amount of saving
 of 10 students
 $= 10 \times 600 = ₹6000$
 Three of the students have no
 saving at all
 Minimum average of five
 students = $5 \times 250 = ₹1250$
 Nihar's saving = ₹1300
 $\therefore$ Maximum amount of saving
 $= 6000 - 2550 = ₹3450$

42. (a) European Indian
 5 ft 10 inch 5 ft 9 inch



$$\text{No. of India army} = \frac{1}{4} \times 12,000 = 3000$$

SSC CGL MAINS 2016

{01 Dec. 2016}

43. (b) Let, the number be $x - 2$, x and
 $x + 2$ respectively
 Average of these number = x
 $x - 2 + x + x + 2 = x + 28$
 $3x - x = 28 \Rightarrow x = 14$
 $\therefore$ Smallest number
 $= 14 - 2 = 12$

44. (b) Let, 'x' be the daily attendance
 in remaining theaters
 Then, $15 \times 600 = (15 - 6) \times x$
 $x = \frac{15 \times 600}{9} \Rightarrow x = 1000$

45. (a) $\frac{A+B+C}{3} = 45$
 $A + B + C = 135$... (i)
 $\frac{A+B}{2} = 40 \Rightarrow A+B = 80$... (ii)
 $\frac{B+C}{2} = 43 \Rightarrow B+C = 86$... (iii)
 Add eq. (ii) and (iii)
 $A + 2B + C = 166$... (iv)
 From equation (iv) and (i)
 $B = 31 \text{ kg}$

46. (d) Innings Average

$$\text{Sum} = 40 \times 2 + 48 \times 2 = 176$$

 $x + y = 176$
 $x - y = 172$
 $x = 174$

Alternatively:-

Total score in the two innings
 $= 50 \times 40 - 38 \times 48$
 $= 2000 - 1824 = 176$
 Let, lowest Score = x
 Then, $x + x + 172 = 176 \Rightarrow x = 2$
 Highest Score
 $= x + 172 = 174$

47. (b) Let, middle number = 20
 $\frac{3 \text{ no.}}{\text{smallest number}} \quad 20 \quad \frac{3 \text{ no.}}{\text{largest number}}$
 Each consecutive number has
 difference of 1.
 $\therefore$ largest number = $20 + 3 = 23$

Alternatively:-

Let, the 7 consecutive numbers
 $= x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6$
 $x + x + 1 + x + 2 + x + 3 +$
 $x + 4 + x + 5 + x + 6 = 20$

- $7x + 21 = 140$
 $\Rightarrow 7x = 140 - 21 = 117$
 $\therefore x = 17$
 $\therefore$ Largest number = $17 + 6 = 23$

48. (c) Mukesh : Sohan : Pankaj

$$\frac{2x_3}{6} : \frac{1x_3}{3} : \frac{2}{2}$$

$$\frac{6+3+2}{3} \text{ unit} \rightarrow 110$$

$$1 \text{ unit} = 30$$

$\therefore$ Money, which Mukesh has
 $= 6 \times 30 = ₹180$

Average

49. (c) Let, daily income of boys = ₹ x

$$\Rightarrow \frac{7(x+10+10)+11(x+10)+2x}{20} = 257.50$$

 $\Rightarrow 7x + 140 + 11x + 110 + 2x$
 $= 257.50 \times 20$
 $\Rightarrow x = ₹245$
 Average daily income of a man
 $= 245 + 20 = ₹265$

SSC CGL MAINS 2016

{12 Jan. 2017}

50. (c) Innings Average

$$12 \times 5 + x + 5 = 96$$

 $x = 31$
 Avg after 13th innings
 $= 31 + 5 = 36$

Alternatively:-

Let, avg in 12 innings = x
 $12x + 96 = 13(x + 5)$
 $x = 31$
 Avg after 13th innings
 $= 31 + 5 = 36$

51. (b) $92 - 85 = 7$
 When avg become 84, only 7
 points are more then the
 previous sum.
 $84 \times 8 = 672$
 $672 - 7 = 665$

52. (d) Let, avg cost = x
 At the end total books are 64.
 $60 \times x + 336 = (x - 1)64$
 $x = 100$

53. (d) Total score in all seven subject
 $= 7 \times 58 = 406$
 $E + M + H + D = 50 \times 4$
 $M + S + SS + C = 70 \times 4$
 $2M + E + H + D + S + SS + C = 480$
 $480 - 406 = 74$
 $\therefore$ score in maths = 74

54. (c) $A + B + C = 84 \times 3 = 252$
 $A + B + C + D = 80 \times 4 = 320$
 $D = 68$
 $E = D + 3,$
 $E = 68 + 3 = 71$
 $B + C + D + E = 79 \times 4$
 $B + C + 68 + 71 = 316$
 $B + C = 177$
 $A = 252 - 177 = 75 \text{ kg}$

SSC CGL MAINS 2017**{17 Feb. 2018}**

55. (d) Wrong entry = 83
Correct entry = 38
Difference = 83 - 38
= 45 (Means Avg will decrease)

$$\text{Correct average} = 65 - \frac{45}{50}$$

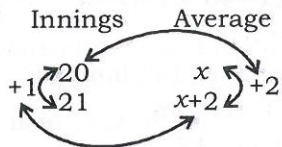
$$65 - 0.9 = \mathbf{64.1}$$

56. (a)

20 no. 49 20 no.
smallest largest
number number
Each pair of consecutive odd
number have a gap of 2.
largest number = 49 + 20 × 2 = **89**
smallest number = 49 - 20 × 2 = 9

Alternatively:-

$$\begin{aligned} \text{Odd number} + N - 1 \\ = 49 + 41 - 1 \quad (\because N = 41) \\ = \mathbf{89} \end{aligned}$$

57. (a) 

$$\begin{aligned} 40 + x + 2 &= 87 \\ x &= 87 - 42 = 45 \\ \therefore \text{Avg before was} &= \mathbf{45} \end{aligned}$$

Alternatively:-

Let, average run till 20th match = x
Total run (20th match) = 20 x

$$\text{A.T.Q., } \frac{20x + 87}{21} = x + 2$$

$$20x + 87 = 21x + 42$$

$$x = 45$$

Average before the 21st match
(20th match) = **45**

SSC CGL MAINS 2017**{18 Feb. 2018}**

58. (b) P+Q+R = 71 × 3 = 213
P+Q = 66 × 2 = 132
Q+R = 76.5 × 2 = 153
R = 213 - 132 = 81 kg
Q+R = 153 kg
Q = 153 - 81 = **72 kg.**

Alternatively:-

$$\begin{aligned} P+Q+R &= 71 \\ P+Q &= 66 \quad \downarrow -5 \times 2 = -10 \\ Q+R &= 76.5 \quad \downarrow +5.5 \times 2 = 11 \\ \text{Net deviation} &= 11 - 10 = 1 \\ \therefore Q &= 71 + 1 = \mathbf{72 \text{ kg}} \end{aligned}$$

59. (a) average of all the sarees

$$\begin{aligned} &= \frac{2250 \times 5 + 2750 \times 3}{8} \\ &= \frac{11250 + 8250}{8} \\ &= \frac{19500}{8} = \mathbf{2437.5} \end{aligned}$$

60. (d) Run scored by team A
= 50 × 5.3 = 265 Run
run scored by team B in 5 over
= 7.2 × 5 = 36 Run
Remaining run (made by B)
= 265 - 36 = **229**

61. (d) Average = $\frac{\text{First no} + \text{Last no}}{2}$

$$\begin{aligned} \text{First no.} &= 106 \\ \text{Last no.} &= 146 \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{252}{2} = \mathbf{126}$$

Alternatively:-

No of team between 104 and 148
Total terms = a + (n-1)d
146 = 106 + (n-1)2
n = 21
sum of all 21 term

$$\begin{aligned} &= \frac{21}{2} [2 \times 106 + (21-1)2] \\ &= \frac{21}{2} [212 + 40] = \frac{21}{2} \times 252 \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{21}{2} \times \frac{252}{2} = \mathbf{126}$$

SSC CGL MAINS 2017**{19 Feb. 2018}**

62. (d) 18 → 60 (avg.)

$$60 + \frac{(-63 + 36)}{18} = 63 - \frac{3}{2}$$

$$60 - 1.5 = \mathbf{58.5}$$

Alternatively:-

Total marks of 18 students
= 18 × 60 = 1080
New marks after correction
= 1080 + 36 - 63 = 1053

$$\text{Correct Average} = \frac{1053}{18} = \mathbf{58.5}$$

63. (c) Let, 2 consecutive number
which average must be 144
such numbers are 143 and 145

$$\begin{aligned} &\frac{21 \text{ no.} \leftarrow 143, 145 \rightarrow 21 \text{ no.}}{\text{smallest largest}} \\ &\text{number number} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{largest number} &= \\ 145 + 21 \times 2 &= \mathbf{187} \end{aligned}$$

Alternatively:-

Let, the no. is x, x + 2, x + 4
..... x + 86
Total value of 44 no is = 44x +
2 + 4 + 86
value of 2 + 4 + 6 + + 86
= 2 (1 + 2 + 3 + 43)

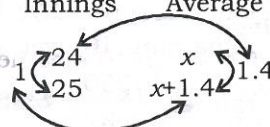
$$= 2 \left(\frac{n \times (n+1)}{2} \right) = 43 \times 44 = 1892$$

$$1892 + 44x = 144 \times 44$$

$$44x = 144 \times 44 - 1892$$

$$x = \frac{44(144 - 43)}{44} = 101$$

$$\text{Largest no.} = 101 + 86 = \mathbf{187}$$

64. (a) 

$$33.6 + x + 1.4 = 100$$

$$x = \mathbf{65}$$

Alternatively:-

Let, the average run of 24
matches = x

$$24x + 100 = 25(x + 1.4)$$

$$x = 100 - 35$$

$$x = \mathbf{65}$$

Average before 25th match = **65**

SSC CGL MAINS 2017**{20 Feb. 2018}**

65. (d) Total sum of three numbers =
22 × 3 = 66

$$\text{I : II+III}$$

$$3 : 8$$

$$(3+8=11) \text{ unit} = 66$$

$$1 \text{ unit} = 6$$

$$3 \text{ unit} = \mathbf{18}$$

Alternatively:-

Let, the number are x, y, z

$$x = \frac{3}{8}(y + z)$$

$$y + z = \frac{8}{3}x$$

$$\frac{x + y + z}{3} = 22$$

$$x + y + z = 66$$

put the value of (y+z)

$$x + \frac{8}{3}x = 66$$

$$\frac{11x}{3} = 66 \Rightarrow x = \mathbf{18}$$

66. (d) Let, the three consecutive odd numbers are $x, x+2, x+4$

$$\frac{x+x+2+x+4}{3} = \frac{1}{3}(x+4)+52$$

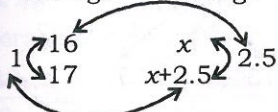
$$\frac{3x+6}{3} = \frac{x+4+156}{3}$$

$$3x+6 = x+4+156$$

$$2x = 154$$

$$x = 77$$

67. (d) Innings Average



$$x+17 \times 2.5 = 98$$

$$x = 55.5$$

Alternatively:-

Let, average in 16 matches = x

$$\therefore 16x + 98 = (x+2.5)17$$

$$16x + 98 = 42.5 + 17x$$

$$x = 55.5$$

Alternatively:-

$$98 - 17(2.5)$$

$$98 - 42.5 = 55.5$$

68. (d) Number between 100 and 200 which are divisible by 13 are

104, 117, ..., 195

Total number are

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_n = 195, a = 104, d = 13$$

$$195 = 104 + (n-1)13$$

$$n = 8$$

$$\text{sum} = \frac{8}{2}(104+195) = 1196$$

$$\text{Average} = \frac{1196}{8} = 149.5$$

SSC CGL MAINS 2017

{21 Feb. 2018}

69. (a) No. Avg.

$$\begin{array}{lcl} L+M+N(3) & \rightarrow & 93 \\ L+M(2) & \rightarrow & 89 \\ & \rightarrow & 96.5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow -4 \times 2 = -8 \\ \uparrow +3.5 \times 2 = +7 \end{array}$$

$$\text{Net deviation} = -8 + 7 = -1$$

$$M = 93 - 1 = 92$$

Alternatively:-

Total weight of $L + M + N =$

$$93 \times 3 = 279$$

Total weight of $L+M = 89 \times 2 = 178$

Total weight of $M + N =$

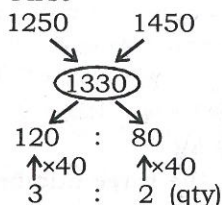
$$96.5 \times 2 = 193$$

$$L + 2M + N = 371$$

$$(L+2M+N) - (L+M+N) = 371 - 279$$

$$\therefore M = 92 \text{ kg}$$

70. (b) First Second



$$1450 - 1250 = 200$$

$$\begin{array}{c} 3 : 2 \\ 120 : 80 \end{array}$$

Alternatively:-

$$1250 \times 3 = 3750$$

$$1450 \times 2 = 2900$$

$$\text{Total Price of 5 Shifts} = 3750 + 2900 = 6650$$

$\therefore$ Average price of all the 5 Shirts

$$= \frac{6650}{5} = \text{₹}1330$$

71. (c) Total score of A in 50 over =

$$6.1 \times 50 = 305$$

Score of B in last 10 over =

$$6.5 \times 10 = 65$$

$\therefore$ Score of B in 40 overs =

$$305 - 65 = 240 \text{ Run}$$

72. (c) First term (a) = 224

Last term (l) = 248

$$\text{Average} = \frac{a+l}{2}$$

$$\frac{224+248}{2} = 236$$

Alternatively:-

Numbers are 224, 226, ..., 248

First term = 224

Last term = 248

Total terms =

$$\frac{\text{LastTerm} - \text{FirstTerm}}{\text{CommonDifference}} + 1$$

$$= \frac{248 - 224}{2} + 1 = 13$$

$$S_n = \frac{13}{2}[224 + 248] = \frac{13}{2} \times 472$$

$$\text{Average} = \frac{13 \times 472}{2 \times 13} = 236$$

SSC CGL MAINS 2017

{09 Mar. 2018} Paper-I

73. (b) Avg.

$$\begin{array}{lcl} x, y, z & \rightarrow & 74 \text{ kg} \\ x, y & \rightarrow & 68 \text{ kg} \\ y, z & \rightarrow & 78 \text{ kg} \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow -6 \times 2 = -12 \\ \uparrow +4 \times 2 = +8 \end{array}$$

$$\text{Net deviation} = 0$$

$$-12 + 8 = -4$$

$$y = 74 - 4 = 70 \text{ kg}$$

Alternatively:-

$$\frac{x+y+z}{3} = 74$$

$$\therefore x + y + z = 222 \quad \dots(i)$$

$$\frac{x+y}{2} = 68 \Rightarrow x + y = 136 \quad \dots(ii)$$

$$\frac{y+z}{2} = 78 \Rightarrow y + z = 156 \quad \dots(iii)$$

by subtracting eqⁿ (ii) from (i)

$$z = 86$$

by subtracting eqⁿ (iii) from (i)

$$x = 66$$

$$\therefore y = 222 - 66 - 86 = 70 \text{ kg}$$

74. (d) Let, 3 numbers be x, y and z

$$\therefore \frac{x+y+z}{3} = 26$$

$$x+y+z = 78 \quad \dots(i)$$

$$x = \frac{2}{11}(y+z)$$

$$y+z = \frac{11}{2}x$$

put, the value of $y+z$ in eqⁿ (i)

$$\Rightarrow x + y + z = 78$$

$$\Rightarrow x + \frac{11}{2}x = 78$$

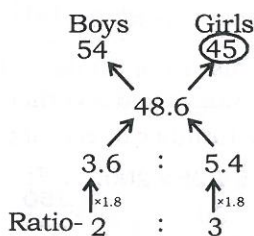
$$\Rightarrow \frac{13x}{2} = 78$$

$$x = 12$$

75. (c) Boys: Girls

$$20 : 30$$

$$2 : 3$$



Alternatively:-

Total weight of 50 students =

$$48.6 \times 50 = 2430 \text{ kg}$$

Total weight of 20 boys = $54 \times 20 = 1080 \text{ kg}$

$$\therefore \text{Remaining weight} = 2430 - 1080 = 1350$$

$$\text{Average weight of 30 girls} = \frac{1350}{30}$$

$$= 45 \text{ kg}$$

76. (d) First term = 113

Last term = 159

use Arithmetic progression formula

$$S_n = \frac{n}{2}(a+l)$$

$$\text{Average} = \frac{1}{2}[a+l]$$

$$= \frac{1}{2} \times [113+159]$$

$$= \frac{272}{2} = 136$$

SSC CGL MAINS 2017

{09 Mar. 2018} Paper-II

77. (c) average of 35 consecutive even numbers = 44

17 no. ← 44 → 17 no.
smallest Avg. largest
number number

$$\text{smallest no.} = 44 - 17 \times 2$$

$$= 44 - 34 = 10$$

Alternatively:-

Let, the no's be

$x, x+2, x+4, \dots$

avg = 44

$$\text{sum} = 44 \times 35$$

$$\Rightarrow 44 \times 35 = \frac{35}{2} [2x + (35-1)2]$$

$$\Rightarrow 44 = x + 34$$

$$x = 10$$

$$\therefore \text{smallest no.} = 10$$

$$[\text{using } S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]]$$

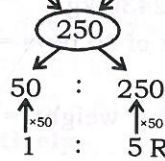
78. (d) In a month of 30 days, there are 5 Sundays and 25 other days

Average number of visitors

$$= \frac{500 \times 5 + 25 \times 200}{30} = 250$$

Alternatively:-

Sunday 500 Other days 200



79. (b) 12 wrestler → 50 kg (average)

net increase = $12 \times 0.75 = +9$ kg

$\therefore$ weight of new wrestler

$$= 90 + 9 = 99 \text{ kg}$$

Alternatively:-

Let, average of a club be x and new wrestler weight = w

$$12x - 90 + w = 12(x + 0.75)$$

$$12x - 90 + w = 12x + 9$$

$$w = 99 \text{ kg}$$

80. (a) Let, the three numbers be x, y and z

$$x + y = 21 \times 2 = 42 \quad \dots(i)$$

$$y + z = 24 \times 2 = 48 \quad \dots(ii)$$

$$z + x = 15 \times 2 = 30 \quad \dots(iii)$$

$$2(x + y + z) = 120$$

$$\text{Avg. of } (x + y + z) = \frac{120}{2 \times 3} = 20$$

SSC CGL MAINS 2018

{11 Sept. 2019}

81. (c) 11th number = $2x$

$$12^{\text{th}} \text{ number} = x$$

$$13^{\text{th}} \text{ number} = x + 3$$

$$13 \times 47 = 3 \times 39 + 7 \times 49 + 2x + x + x + 3$$

$$611 = 117 + 343 + 4x + 3$$

$$x = 37$$

Average of 11th and 13th

$$\text{number} = \frac{2x + x + 3}{2}$$

$$= \frac{3x + 3}{2} = \frac{111 + 3}{2}$$

$$= \frac{114}{2} = 57$$

SSC CGL MAINS 2018

{12 Sept. 2019}

82. (b) Let, students = x

Total weight of students

$$= 72 \times x = 72x$$

Total variation =

$$-10 \times 78 + 4 \times 80 = -460$$

Now student remains = $(x-6)$

$$72x - 460 = (x-6)(72-0.7)$$

$$72x - 460 = 71.3x - 427.8$$

$$0.7x = 32.2$$

$$\Rightarrow x = 46$$

83. (a) $33 \times 74 = 2442$

$$17 \times 72.8 = 1237.6$$

$$17 \times 77.2 = 1312.4$$

$$1237.6 + 1312.4 = 2442$$

$$= 108 \text{ (17th number)}$$

$$\text{Avg. of 32 nu is} = \frac{2442 - 108}{32} = 72.9$$

SSC CGL MAINS 2018

{13 Sept. 2019}

84. (a) Avg. age of boys = $6x$

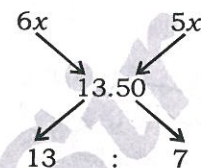
avg. age of girls = $5x$

Boys : Girls

65% : 35%

13 : 7

B : G



$$\frac{6x - 13.56}{13.56 - 5x} = \frac{7}{13}$$

$$x = 2.4$$

avg. age of girls = 12 years

85. (b) $18 \times 37.5 = 675$

$$6 \times x = 6x$$

$$675 + 6x = (37.5 + 1)(18 + 6)$$

$$675 + 6x = 924$$

$$x = 41.5$$

SSC CGL MAINS 2019

{15 Nov. 2020}

86. (b) $A+B = 90$

Let, the no. of students = x

$$(x+10) + x = 90$$

$$x = 40$$

$$\therefore A \Rightarrow (x+10) = 50$$

$$B \Rightarrow x = 40$$

$$30\% = \frac{3}{10}$$

	A	B
Students	5	4
Average	13	10
	65	40

Compare the whole average

$$\frac{65 + 40}{5 + 4} \text{ unit} = 63$$

$$\frac{105}{9} \text{ unit} = 63$$

$$1 \text{ unit} = \frac{81}{15}$$

Average score of student in B

$$= 10 \text{ unit} = \frac{81}{15} \times 10 = 54$$

$$87. (b) \frac{a+b+c}{3} = c+2$$

$$a+b+c = 3c+6$$

$$a+b-2c = 6 \quad \dots(i)$$

$$\frac{a+b}{2} = 48$$

$$a+b = 96 \quad \dots(ii)$$

put the value of (a+b) in equation (i)

$$96-2c = 6$$

$$c = 45$$

$$d = 45 - 10 = 35$$

Average of c and d

$$= \frac{80}{2} = 40$$

SSC CGL MAINS 2019

{16 Nov. 2020}

88. (c) No. Avg.

$$\begin{array}{r} 25 \ 54 \\ F13 \ 52.8 \quad] -1.2 \times 13 \\ L13 \ 62.2 \quad] +8.2 \times 13 \end{array}$$

Net Deviation

$$= -15.6 + 106.6 = +91$$

$$13^{\text{th}} \text{ number} = 54 + 91 = 145$$

New Avg. when 13^{th} number is excluded =

$$54 - \frac{91}{24} = 50 \frac{5}{24} = 50.2$$

Alternatively:-

$$13 \times 52.8 + 13 \times 62.2 - 13^{\text{th}} \text{ number} = 25 \times 54$$

$$13(115) - 13^{\text{th}} \text{ number} = 1350$$

$$1495 - 13^{\text{th}} \text{ number} = 1350$$

$$13^{\text{th}} \text{ number} = 145$$

Average of 24 Number after excluding 13^{th} number

$$= 1350 - 145 = 1205$$

$$\frac{1205}{24} = 50.2$$

SSC CGL MAINS 2019

{18 Nov. 2020}

89. (a) 6 year ago average

Kishore, wife, child = 38 year

8 year ago

wife, child = 32 years

Present ages

Kishore, wife, child = $38 + 6 = 44$

wife, child = $32 + 8 = 40$

$$44 - 40 = 4$$

$$= -4 \times 2 = -8$$

Kishore age = $44 + 8 = 52$ year

Alternatively:-

Kishore, wife, child = 38 year

Present average

$$K, W, C = 38 + 6 = 44$$

$$K + W + C = 44 \times 3 = 132 \quad \dots(i)$$

8 years ago

$$W, C = 32$$

present average

$$W, C = 32 + 8 = 40$$

$$W + C = 40 \times 2 = 80 \quad \dots(ii)$$

Put, (ii) in (i)

$$K = 132 - 80 = 52 \text{ years}$$

90. (a) Let, sum of last 4 no's = $4x$

average of five no's = 56

$$\text{sum} = 56 \times 5 = 280$$

$$\therefore \text{First no.} = \frac{3}{4} \times 4x = 3x$$

$$\therefore \text{sum of all 5 no's} = 3x + 4x$$

$$7x = 280$$

$$x = 40$$

$$\therefore \text{avg of last four no's} = \frac{4x}{4}$$

$$x = 40$$

SSC CGL MAINS 2020

{29 Jan. 2022}

91. (b) Let, there are n papers

Total marks = $71n$

Total marks (new) = $76n$

$$35 + 11 + 4 = 76n - 71n$$

$$5n = 50$$

$$n = 10$$

There were total 10 papers.

92. (b) No. of students in section A = 50

No. of students in section B = 62

Avg. score in Mathematics = 75

$$20\% = \frac{1}{5} \quad 5 \rightarrow 6$$

Let, avg. score in section A = $6x$

Avg. score in section B = $5x$

According to question,

$$\frac{6x \times 50 + 5x \times 62}{112} = 75$$

$$x = 13.77$$

So, Avg. score in section A

$$\Rightarrow 6x = 82.6$$

SSC CGL MAINS 2020

{03 Feb. 2022}

$$93. (d) 60\% = \frac{3}{5} \rightarrow n$$

$$\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ \downarrow & \downarrow \\ +5 & -10 \end{array}$$

$$\text{Deviation} = \frac{+15 - 20}{5(3+2)}$$

$$= \frac{-5}{5} = -1$$

$$\Rightarrow \text{New avg.} = 45 - 1 = 44$$

$$94. (c) 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}, \quad 66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$$

B G

$$\text{No.} \rightarrow 15 \quad 30$$

$$\text{Avg.} \rightarrow 3x \quad 5x$$

$$\frac{15 \times 3x + 30 \times 5x}{15 + 30} = 78$$

$$\frac{45x + 150x}{45} = 78$$

$$\frac{195x}{45} = 78$$

$$x = \frac{78 \times 45}{195} = 18$$

$$\therefore \text{Avg. of girls} = 5x = 5 \times 18 = 90$$

95. (b) No. Avg.

$$\begin{array}{r} 25 \ 64 \\ F13 \ 62.8 \quad] -1.2 \times 13 \\ L13 \ 72.2 \quad] +8.2 \times 13 \end{array}$$

Net Deviation

$$= -15.6 + 106.6 = +91$$

Difference of 91 is due to double counting of 13^{th} no.

$$13^{\text{th}} \text{ no.} = 91 + 64 = 155$$

$$12^{\text{th}} \text{ no.} = 61$$

$$(12^{\text{th}} + 13^{\text{th}}) = 155 + 61 = 216$$

Avg. of remaining no. =

$$\frac{64 \times 25 - 216}{23}$$

$$= \frac{1600 - 216}{23} = \frac{1384}{23}$$

$$= 60.17 \approx 60.2$$